

감사결과 처분요구서

- 공기구 및 시험장비 관리실태 점검 -

2022. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	 3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

최근 수년간 발전소 각종 설비에 대한 시험과 점검에 사용되는 공기구 및 시험장비 관리실태에 대한 대·내외 감사 사례가 없어 ①정·현수 관리, ②검·교정 및 ③등록·수불·폐기 등의 업무 수행 시 절차 준수를 소홀히 할 수 있는바, 이에 대하여 실태점검을 통해 개선사항을 도출하고 취약분야에 대한 지속적인 점검 기초 유지 필요

2. 감사 대상 및 중점

○○○○○본부 전 일근부서에서 2020. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. 기간 중 공기구 및 시험장비 총 ◇◇개(2022. 7. 14. 기준)의 관리실태 대한 적정성을 점검하였으며, 특히 ㉠정·현수관리 적정성, ㉡대출관리 적정성, ㉢종합관리 (상태관리·신규등록 등) 적정성 확인 등에 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2022. 7. 18. 부터 같은 해 8. 22. 까지 ○○○○○본부 기획감사부 소속 감사역 1명, 감사관리원 3명을 투입하여 공기구 및 시험장비의 정·현수관리 적정성, 대출관리 적정성, 종합관리 (상태관리·신규등록 등) 적정성 등에 대하여 감사를 실시하고, 감사실 내부

검토과정을 거쳐 같은 해 10. 13. 상임감사위원의 결재로 감사결과를
확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	◆◆부 등 38개 부서	특정	정수관리 부적정	통보2 주의	- (2)
2	♠♠부 등 4개 부서	특정	정기재물조사(정기실사) 미흡	통보2	-
3	□□부 등 35개 부서	특정	대출관리 절차 미준수	통보 개선	-
4	♡♡부 등 37개 부서	특정	종합관리(상태관리, 신규등록 등) 부적절	통보 주의	- (1)
5	♣♣부 등 3개 부서	특정	절차/지침서 개정(표준화) 필요	개선3	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보 · 주 의

번 호 1

제 목 정수관리 부적정

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆부 등 38개 부서

내 용

「물자관리규정」 제3조제3항에 따르면 “정수”라 함은 상시 보유할 필요가 있는 자재의 최소 보유 수량을 말하며, 「공구 및 휴대용 계측기 관리 지침」 IV. 운영정수의 제정 및 운영에 따르면 정수기준을 초과하여 운영하고자 하는 품목이 있을 때 정수기준의 2배수 범위 내에서 운영정수를 책정 운영할 수 있으며, 정수기준의 2배수를 초과하여 운영하고자 할 때는 본사 운영부서에 정수기준 개정을 요청하여야 한다.

또한, 각 발전소 공기구 관리지침에 사업소통제품목의 정수운영은 주관부서에서 관리하고, 정기적(1회/년)으로 사업소통제품목의 운영정수 개정 및 폐기여부를 검토하여야 하며, 각 운영부서는 정수기준을 초과하여 운영하고자 하는 품목이 있을 경우 주관부서에 정수기준 개정을 요청하여야 한다고 기술되어 있다.

그러므로 발전소 공기구 주관부서는 정기적 점검을 통해 정수를 총괄 운영·관리하여야 하고, 각 운영부서는 최소 정수기준 이상, 최대 운영정수 이내로 보유

수량을 운영해야 한다.

그러나, 실태점검 결과 일부 품목의 보유수량이 정수기준 및 운영정수를 초과함에도 본사 운영부서(중앙통제품목) 및 사업소 주관부서(사업소통제품목)에 정수기준 개정을 요청하는 등의 제·개정 절차를 준수하지 않은 부적정 사례가 확인되었으며, 또한 일부 품목은 각 부서의 보유수량(현수)이 정수기준 대비 낮게 운영하고 있는 것으로 파악되었다.

따라서, 정수기준 및 운영정수와 다르게 초과·과소 운영하거나 미책정 상태로 운영중인 현재의 보유수량에 대한 품목별 적정성을 재검토하여 정수기준과 운영정수를 현장여건에 맞게 일괄 정비(중앙통제품목 정수기준 2배수 초과시: 본사 운영부서 정수기준 개정 요청)하고 이후 사업소통제품목은 정기적(1회/년) 점검을 통한 관리가 필요하며,

또한, 장비 담당자별로 운영정수를 초과 구매하는 사례의 재발방지를 위해 정수기준을 부서별로 종합관리·운영할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) 정수기준에 비해 초과보유 하였던 것은 현재 정수현황에 대해 잘 인지하지 못한 상태에서 예비용으로 장비를 운용하다 보니 발생한 사례라고 답변하였으며, 앞으로는 정수를 개정하거나 불필요 장비로 검토되면 폐기하는 등의 조치를 적절히 취하겠다고 답변하였다.

조치의견

❖ ○○○○○본부장은 정수기준 및 운영정수와 다르게 초과·과소 운영하거나 미

책정 상태로 운영중인 현재의 보유수량에 대한 품목별 적정성을 재검토하여 정수기준과 운영정수를 일괄 정비하고, 향후 사업소통제품목은 정기적 점검을 통해 관리되도록 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보1)

❖ ○○○○○본부장은 정수기준 및 운영정수와 다르게 초과·과소 운영하거나 미책정 상태로 운영하는 등의 유사사례 재발방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 교육 등의 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보2)

❖ ○○○○○본부장은 공기구 보유수량이 정수기준 및 운영정수를 초과하거나 미책정 상태로 운영되는 품목이 없도록 정기적 점검을 통해 정수를 관리하고 필요시 정수기준 제·개정 절차 등의 후속 조치하여야 함에도 관련 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대해 관련 업무를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리 규정 제105조에 의거 주의 처분을 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

번호	소속	사번	성명	업무담당기간	처분요구
1	○○본부 ☒발전소 ▣▣부				주의
2	○○본부 ◆발전소 ▨▨부				주의

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 2

제 목 정기재물조사(정기실사) 미흡

관 계 부 서 ○○○○○본부 ♡♡부 등 4개 부서

내 용

「물자관리규정」 제39조(재물조사)제1항에 따르면 보유물자에 대하여는 재물 조사를 실시하여 수량과 상태를 장부와 대조·확인하고 물자의 관리 및 저장상태를 파악하여야 하고, 동 규정 제40조(재물조사의 대상과 시기 및 방법)에 따르면 매년 1회 이상 정기재물조사를 실시해야 하며,

「비유동자산관리규정」 제21조(비유동자산의 실사 및 손망실처리)제1항에 비유동 자산 실사는 자산총괄부서의 기본계획에 따라 자산관리사업소장이 실시하도록 기술 되어 있고, 발전소별 공기구 관리 절차/지침서에도 연 1회 이상 정기실사를 시행 하도록 명시되어 있다.

그러나, ○○○○○본부 ◇◇부에서 수립한 「○○○○○본부 정기재물조사 시행 계획」에는 공기구 및 계측기의 재물조사 주관부서가 각 발전소 ▼▼부로 명기되어 있으나, ■■■부(■발전소에서 시행)를 제외한 직할부서(□□부, △△부)는 시행계획 수립 시부터 대상부서에서 누락 되어 정기재물조사를 실시하지 않은 것으로 확인

되었다.

한편, 전년도에 실시한 재물조사 당시 수량과 금번 실태점검 결과 보유수량에 차이가 분석되었는데, 조사 시점과 조사 대상(특수장비나 부속품 포함) 분류방식 차이점 등의 사유로 불일치한 사례가 확인되었으며, 각 사례에 대해 상세 검토한 결과 정기재물조사는 ①자산으로 취득된 공기구(자산명이 불분명한 공기구 포함)만을 대상으로 실사한 반면에 실태점검은 ②자산 취득 대상이 아니거나(예: 취득가액 100만 원 이하의 준소모성 공기구) 손익예산으로 구매된 공기구를 포함하여 조사한 결과에 의한 수량 불일치 사례로 확인되었다.

따라서, 정기재물조사 주관부서(◇◇부)는 시행계획(안) 수립 시에 그동안 제외된 직할(대상분야: 공기구 및 계측기) 해당부서 반영 및 계획수립 단계에서 미등록된 품목(예: 재물조사 수량은 없으나 실태점검 수량은 있는 경우)과 신규도입 장비가 조사대상에 누락되지 않도록 명확히 명기하고,

정기재물조사 시에 공기구 및 계측기 분야 재물조사 주관부서(▼▼부)는 자산으로 취득된 공기구뿐만 아니라 자산취득 대상이 아니거나 손익예산으로 구매된 공기구를 포함하여 정기실사가 일괄 시행되도록 조치할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) 사업소 주관부서 담당자는 각 발전소 공기구 관리 절차/지침서의 정기실사 관련 조항을 인지하지 못한 점을 인정하였으며, 이번 특정감사를 통해 시행토록 개선하여 공기구 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치 의견

❖ ○○○○○본부장은 정기재물조사 시행계획 주관부서(◇◇부)는 그동안 제외된 직할부서(▣▣부, △△부)를 포함시키고, 계획수립 단계에서 미등록된 품목과 신규 도입 장비가 조사대상에 누락되지 않도록 조치하시기 바라며,**(통보1)**

정기재물조사(공기구 및 계측기 분야) 시에 주관부서(▼▼부)는 자산으로 취득된 공기구뿐만 아니라 자산취득 대상이 아니거나 손익예산으로 구매된 공기구를 포함하여 정기실사가 일괄 시행되도록 조치하시기 바랍니다.**(통보2)**

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 · 개 선

번 호 3

제 목 대출관리 절차 미준수

관 계 부 서 ○○○○○본부 □□부 등 35개 부서

내 용

표준절차서 표준●●에 따르면 시험장비 사용자는 䄠䄠 시스템을 이용하여 시험장비의 대출을 신청하여야 하며, 시험장비 사용자는 사용 후 즉시 또는 반납 예정일 내에 반납하도록 하고 있으며, 또한 각 발전소 공기구 관리 절차/지침서에는 대출기간이 3개월 이상 초과할 수 없으며 필요한 경우 재신청하도록 명시되어 있다.

그러나, 䄠䄠 시스템의 대출 현황 실태점검(2022. 7. 14. 기준) 결과 반납기한 이후에도 ①미반납 상태(◇◇건)이거나 ②대출기간이 3개월 초과한 사례(◇◇건), 또는 ③반납 및 대출기간 초과에 모두 해당되는 절차 미준수 사례(◇◇건)가 상당수 확인되었다.

또한, 대출 기간에 제한이 없는 경우 영구 대출로 인해 공기구 관리담당자가 정기 점검이 불가하여 교정·수리 등의 상태관리 파악이 어렵고 대출자 변동(이동, 휴직, 퇴사 등) 시에 인수·인계 부실로 인한 손·망실 발생 가능성 등 사후

관리에 문제점이 있다.

따라서, 공기구 대출관리 절차 준수를 위해서는 관계자 모두의 인식 전환도 필요하지만, 반납(대출)기한 초과 원인의 해소를 위해서는 반납예정일 전(예: 3일)에 ㉠㉠ 시스템에서 자동으로 E-메일 통보 및 대출자의 반납 시점을 확인하는 기능 등을 시스템에 보강하도록 개선할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) 대출기간 3개월 초과 건의 경우 각 발전소 공기구 관리 절차/지침서의 해당 조항을 인지하지 못하여 대출관리에 미흡했던 점을 인정하였으며, 차후 공기구 대출관리 업무 수행 시에는 관련 절차/지침서를 충분히 숙지 후 업무를 수행하겠다고 답변하였다. 또한, 대출자가 공기구 반납 후 장비 담당자가 반납완료 처리를 하지 않으면 실제로 대출자가 반납하였더라도 반납을 하지 않은 상태(대출 중)로 유지되기 때문에 책임 소재 논란 및 업무 혼동이 발생할 가능성이 크므로, 대출자의 반납 시점을 확인할 수 있도록 시스템을 개선하면 대출관리 업무에 도움이 되겠다고 답변하였다.

조치의견

- ❖ ○○○○○본부장은 사용 공기구를 반납기한 이후에도 미반납 상태이거나 대출기간이 3개월 초과하는 등의 유사사례 재발방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 교육 등의 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)
- ❖ ○○○○○본부장은 공기구 반납(대출)기한 관련하여 주관부서(▼▼부)는 ㉠㉠ 시스템에서 자동으로 반납예정일 전에 E-메일로 통보하는 기능과 대출자의

반납 시점을 확인할 수 있는 기능을 ⅢⅢ 시스템에 보강하는 등의 개선 방안을 검토하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보 · 주 의

번 호 4

제 목 종합관리(상태관리, 신규등록 등) 부적절

관 계 부 서 ○○○○○본부 ♥♥부 등 4개 부서

내 용

표준절차서 표준●●에 따르면 교정기한이 도래하여 䄠䄠 시스템에 의해 자동으로 “사용보류”로 변경된 시험장비는 “교정”으로 변경하고 대출이 되지 않도록 하고, 시험장비 중 교정 부적합, 고장 및 파손 등이 확인되면 사용보류 시험장비로 분류하고 장비상태를 “사용보류” 또는 “수리”로 변경해야 하며, 사용보류의 원인이 해소되면 교정절차에 따라 교정 후 䄠䄠 시스템의 시험장비 상태를 “사용가능” 또는 “제한사용가능”으로 변경하여 사용하도록 명기되어 있다.

또한, 표준절차서 표준●●에 신규 도입(구매, 자산 이관 등)된 시험장비는 등록 전 분류번호 존재 여부와 교정대상 및 주기설정을 위한 지침(KOLAS-ㄱㄱ)에 따라 교정구분을 확인하여 교정이 필요한 시험장비는 교정 후 䄠䄠 시스템에 등록하여 사용하도록 기술되어 있다.

그러나, 䄠䄠 시스템(2022. 7. 14. 기준)에 ①“사용보류”로 설정되어 있는 ◇◇ 품목, ②기간(1개월 이상) “교정중” 및 “수리중”으로 설정되어 있는 ◇◇품목, ③

“사용가능” 및 “제한사용가능” 상태이나 차기교정일 만료 후 교정되지 않은 ◇◇ 품목을 점검한 결과 아래와 같이 다양한 유형의 부적정 사례가 확인되었다.

공기구 주관부서 담당자는 사용 장비의 성능이 저하되거나 고장이 발생하면 ①수리가 필요한 장비는 수리 가능 여부 또는 불용처리 검토 후 그 결과에 따라 조치 하고, ②불용처리 대상 시험장비는 사업소간 전용 여부를 검토하여 절차에 따라 불용 처리한 후 ㉠ 시스템에 그 결과(근거서류 포함)를 반영(장비상태: 폐기)하는 조치가 필요하다.

또한, ③차기 교정일이 도래하여 ㉠ 시스템에 의해 자동으로 “사용보류”로 변경된 장비는 절차에 따라 교정계획을 수립하여 교정을 수행하고, ④이중 등록된 동일장비는 ㉠ 시스템 운영부서에 의뢰하여 삭제 조치하여야 하며, ⑤손·망실된 장비는 손·망실 확인서 작성 후 사규에 따라 조치가 필요하고, ⑥신규 도입(구매, 자산 이관 등)된 시험장비는 등록 전 교정구분을 확인(분류번호 존재 여부, 교정대상 및 주기설정)하여 교정이 필요한 시험장비는 교정 후 ㉠ 시스템에 등록하여 사용되도록 적절히 조치할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) 공기구 종합관리 절차와 ㉠ 시스템에 대한 이해부족(절차/지침서 미숙지, 시스템 사용법 모름 등)으로 종합관리 미흡에 대한 지적사항에 대하여 인정 하고, 이번 특정감사를 수감하면서 공기구 종합관리의 중요성과 시스템 사용 방법에 대해 정확히 숙지하는 좋은 계기가 되었으며, 향후 공기구 관리 업무 시에는 절차를 준수하여 공기구 종합관리에 하자가 없도록 하겠다고 답변하였다.

조치의견

- ❖ ○○○○○본부장은 사용 장비의 성능이 저하되거나 고장 등이 발생하면 관련 절차에 따라 해당 유형에 적절히 후속 조치하여 향후 방치되는 장비가 없도록 관련부서 직원을 대상으로 유형별(◇◇가지 사례) 직무교육 등의 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)
- ❖ ○○○○○본부장은 성능 저하나 고장으로 수리가 필요한 장비는 수리 가능 여부를 판단하여 조치해야 하고, 손·망실된 장비는 손·망실 확인서 작성 후 사규에 따라 후속 조치하여야 함에도 업무를 소홀히 하여 미조치 상태로 방치한 아래 직원에 대해 관련 업무를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 주의 처분을 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

번호	소속	사번	성명	업무담당기간	처분요구
1	○○본부 ☒발전소 ♡♡부				주의

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개 선

번 호 5

제 목 절차/지침서 개정(표준화) 필요

관 계 부 서 ○○○○○본부 ☞☞부 등 3개 부서

내 용

1) 유사 내용의 지침서 통합 운영 필요

『공구 및 휴대용 계측기 관리 지침』에 소모성, 준소모성 공기구 및 중앙 통제품목 외의 설비성 공기구는 사업소 실정에 따라 지침을 작성 운영한다는 기준에 따라 제1발전소의 경우 정비지침서[정비▲▲]를 신규 제정(2017. 2.)하였으나,

이후 공기구 전체를 대상으로 하는 정비지침서[정비▽▽]를 별도로 신규 제정(2017. 3.)하여 유사한 내용의 지침서 2건이 장기간 병행하여 운영되고 있는데, 공기구 전체를 대상으로 하는 정비▽▽에 정비▲▲의 내용이 모두 포함되어 있어 지침서를 하나로 통합 운영함이 적절하다.

2) 발전소별 관리 방법 불일치

각 발전소별 공기구 관리 절차/지침서에 준소모성과 설비성 공기구의 경우 제1발전소는 ㉠㉠ 시스템으로 관리하고 제2, 3발전소는 모든 공기구를 수기

카드로 관리하는 것으로 되어있어 종합관리 및 대출관리 방법이 발전소별 상이하고 관리번호 부여체계도 다르게 명시되어 있으나,

실제로는 모든 발전소가 동일하게 ⅢⅢ 시스템으로 관리하고 있고 이력관리와 편리성, 효율성을 고려하여 제Ⅷ, ◆발전소 공기구 관리 절차를 실제 운영환경에 맞게 개정함이 적정하며, 관리번호 부여체계도 실제 운영은 표준절차서의 체계를 사용하고 있으므로 제Ⅲ발전소와 같이 표준절차서의 관리번호 운영체계와 동일하게 운영되도록 개정하는 것이 필요하다.

3) 대출 관련 조항 개정 필요

표준절차서 표준㉠㉠에는 대출기간에 대해 제한을 두고 있지 않으나, 각 발전소에서 관리중인 공기구 관리 절차/지침서에는 최대 3개월 이상 대출할 수 없도록 명시되어 있는데, 대부분의 담당자는 표준절차서가 상위 규정으로 착오하여 대출기간 3개월 초과에 문제가 없다고 인식하고 있고 공기구 대출기간을 제한하지 않는 경우 영구 대출로 인해 담당자가 상태관리 파악이 어렵고 손·망실 등이 발생할 가능성 등 사후관리에 문제점이 있다.

따라서, 표준절차서와 각 발전소 공기구 관리 절차/지침서에 다르게 명기된 대출기간 조항을 명확히 규정하여 일치화 시키고 대출자 변동(이동, 휴직, 퇴사 등) 시에 미결사항 없이 일괄 조치할 수 있도록 절차의 개선이 필요하다.

또한, 표준절차서에 따르면 시험장비 사용자는 ⅢⅢ 시스템을 이용하여 대출 신청을 하고, 사용 후 즉시 또는 반납예정일 이내 반납하도록 기술되어 있으며, 대출자가 반납하면 장비 관리담당자(이하 장비담당자)가 ⅢⅢ 시스템에 반납완료

처리를 하도록 되어 있으나,

반납예정일 이내 실제로 반납하였음에도 장비담당자가 ㉡㉡ 시스템에 늦게 반영함에 따라 대출기한이 초과되는 사례가 빈번한 것으로 확인되었는바, ㉡㉡ 시스템 상으로 대출자가 반납신청한 후 장비담당자가 승인(대출과 동일 방식)하는 절차를 표준절차서에 추가로 반영할 필요가 있다.

그리고, 공기구 관리 절차/지침서에 협력업체 사용자의 대출 관련 내용이 기술되어 있지 않음에도 협력업체 사용자가 ㉡㉡ 시스템을 이용하여 대출업무를 수행하고 있는바, 절차/지침서에 협력업체 사용자의 대출업무에 문제가 없도록 권한 취득 및 대출 절차를 검토하여 반영할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) 각 발전소 공기구 관리 절차/지침서의 문제점을 인지하지 못하는 등 운영에 미흡했던 점을 인정하였으며, 이번 특정감사를 통해 절차/지침서를 개선한다면 업무 혼동 방지에 많은 도움이 되겠다고 답변하였다.

조치 의견

❖ ○○○○○본부장은 제㉢발전소에서 운영하는 정비지침서 정비▽▽에 정비▲▲의 내용이 모두 포함되어 있으므로 유사 내용의 지침서를 하나로 통합 운영하는 방안을 검토하여 시행하시기 바랍니다.(개선1)

❖ ○○○○○본부장은 절차서와 다르게 운영하는 제㉢, ◆발전소의 종합관리, 대출 관리 방법 및 관리번호 부여체계를 실제 운영하는 방식(제㉢발전소와 동일)으로 절차서를 개정(표준화)하는 방안을 검토하여 시행하시기 바랍니다.(개선2)

❖ ○○○○○본부장은 측정 및 시험장비의 대출기간 관련하여 표준절차서와 각 발전소 공기구 관리 절차/지침서간 불분명한 내용을 명확히 규정하고, 반납절차도 대출과 동일방식으로 처리되도록 ㉡㉡ 시스템을 보강하시기 바라며, 또한 절차/지침서에 협력업체 대출에 대한 관련 내용을 추가하는 방안을 검토하여 시행하시기 바랍니다.(개선3)